



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

তাপ $\rightarrow$ তাপ হওয়া চীন্তা বা গরমের অনুভূতি

উদাহরণ।

তাপমাত্রা $\rightarrow$ কোনো পদার্থ কতটুকু গরম/চীন্তা
আছে সেটা বার্ষিক পরিমাপ করা হয়, তাই তাপমাত্রা

বলে।

$^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, K , R_n

$R_n \rightarrow$ রৈখিক স্কেল

আহুসা জালি,

1 ক্যালরি = 4.2 J

4.2 J = 1 cal

$\therefore 1 \text{ " } = \frac{1}{4.2} \text{ cal}$

= 0.24 cal (Ans)

Question 4

এক জুল = কত ক্যালরি?

ক 4.2	খ 2.4
গ 0.42	ঘ 0.24

Physics Quiz Slide 1/10

কেলভিন স্কেল থেকে
যেখানে কেলভিন স্কেল মাথা
তখন ২৭৩ যোগ করবো।
 $= 1^{\circ}\text{C}$

$$= (1 + 273) \text{ K}$$
$$= 274 \text{ K}$$

Ans

Question 8

1°C তাপমাত্রার সমান কত কেলভিন?

☒ ক 274 K	☐ খ 374 K
☐ গ 273 K	☐ ঘ 373 K

Physics Quiz Slide 2/10

মেলানি়ামে যদি 0°C
হয়, ফারেনহাইটে হবে
 32°F

যদি গলনা শুরু হয় 0°C
তাহলে ফারেনহাইটে হবে 32°F



Question 10

ফারেনহাইট স্কেলে বরফের গলনাঙ্ক কত?

ক 212°F	খ 100°F
গ 373°F	ঘ 32°F

Physics Quiz

Slide 3/10

পানির হৈর্ষ বিন্দু বলতে
যেখানে পানি মিশ্রন কঠিন
তরল, বাষ্পীয় তিন ধরনের
বিদ্যুত থাকে বা ছেদস্থান
করে, তখন তাকে পানির
হৈর্ষ বিন্দু বলে।

0.16°C

273.16 K

Question 13

পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে কত?

ক 0 K

খ 100 K

গ 273.15 K

ঘ 273.16 K

Physics Quiz

Slide 4/10

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

J/Kmol হচ্ছে MKS তে।
Miter $\checkmark$ ~~Kilogram~~ Second

MKS-এ R এর মান $\rightarrow$
০.৩১৭ J/Kmol
CGS-এ R এর মান $\rightarrow$
০.৩৩১৭ J/Kmol

Question 25

PV = nRT সূত্রে R এর মান কত?

☒ ক ৪.৩১৪ J/Kmol

☐ খ ৪০০ J/Kmol

☐ গ ৩.১৪ J/Kmol

☐ ঘ ৯.৪৭ J/Kmol

Physics Quiz

Slide 5/10

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

$$\frac{F - 32}{9} = \frac{C}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{98.4 - 32}{9} = \frac{C}{5}$$

$$\Rightarrow 9C = 66.4 \times 5$$

$$\Rightarrow C = \frac{66.4 \times 5}{9}$$

$$\therefore C = 36.89 \text{ } ^\circ\text{C}$$

(Ans)

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

Question 33

ফারেনহাইট স্কেলে মানবদেহের তাপমাত্রা 98.4°F হলে
সেলসিয়াস স্কেলে কত?

ক 89.4

খ 98

গ 94.8

ঘ 36.89

Physics Quiz

Slide 6/10

$$0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$$

স্বাভাবিক বায়ু চাপে 1 atm
বরফ গলার তাপমাত্রা হলো 0°C ।
4

$$0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F} = 273\text{ K}$$

Question 34

1 atm চাপে কত তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়?

☒ ক 0°C ☐ খ 0°F ☐ গ 0 K ☐ ঘ -273 K

Physics Quiz

Slide 7/10

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$


Question 35

তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের ক্ষেত্রে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

☒ ক $\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$

☐ খ $\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{6} = \frac{K - 273}{5}$

☐ গ $\frac{C}{5} = \frac{F - 273}{6} = \frac{K - 32}{5}$

☐ ঘ $\frac{C}{5} = \frac{F - 273}{9} = \frac{K - 32}{5}$

Physics Quiz

Slide 8/10

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

সুস্থ মানুষের তাপমাত্রা
ফারেনহাইট স্কেলে = 98.4°F
সেলসিয়াস
স্কেলে = 36.89°C

" = 36.89°C

$273 = 309.89\text{ K}$

Question 39

সুস্থ মানুষের দেহের তাপমাত্রা কত কেলভিন?

ক 36.89 K

খ 98.4 K

গ 136.89 K

ঘ 309.89 K

Physics Quiz

Slide 9/10

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

শীতকালে বায়ু উল্লসিত
কাজে বহু থাকে। বায়ু
উল্লসিত বহু থাকে।
বায়ু উল্লসিত বহু থাকে।
বায়ু উল্লসিত বহু থাকে।

Question 59

শীতকালে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়ে কেন?

☒ ক বায়ু শুষ্ক থাকে

☐ খ বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে

☐ গ বায়ু ভেজা থাকে

☐ ঘ বায়ু আর্দ্র থাকে

Physics Quiz

Slide 10/10

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান